



TÉC. ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD / Domínio:	5122	Formador:	Maria Abreu			
Tema:	Organização e gestão da manutenção		Data:		Pág.:	/

Preparação do trabalho

Objetivo principal: Fornecer aos executantes todas as instruções e disponibilizar no tempo certo as ferramentas e os materiais necessários para a execução da tarefa que lhe foi atribuída, evitando perdas de tempo e consequentemente aumento dos custos.

Em termos práticos, a preparação do trabalho é constituída, na medida aplicável, por:

- descrição das tarefas;
- previsão das peças;
- ferramentas;
- previsão da mão de obra;
- serviços do exterior;
- previsão dos custos.

Ordem de trabalho (OT) - É o documento que contém toda a informação relacionada com uma operação de manutenção (define o equipamento onde o trabalho se vai executar, o seu tipo, o prazo e meios necessários à sua execução) e a referência a outros documentos necessários para realizar o trabalho de manutenção. No dia a dia é o documento que dinamiza a realização de um trabalho de manutenção, que suporta o respetivo relatório e que agrega os custos.

Relatório de trabalho - É o componente do sistema de gestão destinado a captar informação real sobre a manutenção realizada.

O relatório de trabalho completo deve conter:

- identificação/número de OT/equipamento
- elementos de realização
- diagnósticos;
- tarefas realizadas/observações
- recursos utilizados e correspondentes custos.

Manutibilidade - Representa a facilidade com que as ações de manutenção são realizadas. Isto traduz-se em menores tempos de intervenção, menores custos, facilidade em diagnosticar e em intervir nos sistemas.

Objetivo da Manutibilidade – É o design e a conceção de sistemas e equipamentos que possam ser submetidos a ações de manutenção no mais curto espaço de tempo, ou mesmo dispensar manutenção.



RCM (reliability centered maintenance- manutenção baseada na fiabilidade)

A RCM é um processo de engenharia que permite definir para cada item (componente, equipamento ou sistema) o regime de manutenção mais adequado, tendo como referência o contexto operacional do item e os objetivos da organização.

Fiabilidade- aptidão de um bem para cumprir uma função requerida sob determinadas condições, durante um dado intervalo de tempo.

É um processo de melhoria do desempenho dos equipamentos e instalações baseado na análise das funções dos mesmos. É aplicado em áreas como o estabelecimento de níveis mínimos de segurança em manutenção, alteração das práticas de manutenção, e definição de regimes e rotinas de manutenção.

Uma implementação bem-sucedida de manutenção centrada na fiabilidade levará a uma redução efetiva de custos, aumento da disponibilidade de equipamentos e sistemas e uma melhor compreensão dos riscos.

Exemplos de Software de gestão da manutenção:

- Gestão da Manutenção Assistida por Computador (GMAC) ou CMMS, de Computerized Maintenance Management System ou EAM, de Enterprise Asset Management System.
- ERP (Enterprise Resource Planning- Sistema de gestão administrativa)- Com um módulo de gestão de manutenção integrado.

Desempenho da manutenção:

- Qualidade (Fazer bem à primeira e de acordo com o estipulado)
- Eficiência (Satisfação dos objetivos)
- Disponibilidade (Fiabilidade; Manutibilidade; Apoio logístico)

Relação da Qualidade e manutenção:

- Reparações perfeitas (fazer bem à primeira);
- Falhas não repetidas e consequente aumento de produtividade;
- Aprendizagem com os erros, redução dos custos de não qualidade.

Indicadores de Desempenho (KPI)

KPI (Key Performance Indicators), ou indicadores de Performance ou Indicadores- Chave de Desempenho (ICD)

Os indicadores de gestão da manutenção visam medir desempenhos e estabelecer metas.

A gestão da manutenção industrial tem como principal objetivo promover a maior disponibilidade e desempenho das máquinas e equipamentos para garantir o perfeito funcionamento da produção e contribuir para o retorno sobre o investimento.

Indicadores de produtividade:

- **MTBF**
- **MTTR**
- **Disponibilidade**

Fiabilidade - Representa a probabilidade de um bom funcionamento (no tempo e em condições bem definidas) e é medida pela MTBF (tempo médio entre avarias).

MTBF (Mean Time Between Failures) – Tempo médio de funcionamento entre avarias ou falhas (em horas de funcionamento) ou tempo médio de bom funcionamento.

MTBF = Tempo total de funcionamento no período/nº de avarias no período (horas)

(Para um determinado período)

MTBF dá uma medida da fiabilidade do equipamento, isto é, da sua aptidão para funcionar durante determinado período de tempo em boas condições.



MTTR (Mean Time to Repair)- Tempo médio de reparação

MTTR = Tempo total de reparação no período/nº de avarias no período (horas)

(Para um determinado período)

O MTTR é um indicador da manutibilidade* do equipamento: um valor relativamente baixo diz-nos que as reparações se fazem rapidamente, com facilidade, logo, o equipamento tem boa manutibilidade.

Manutibilidade* - É a probabilidade de duração de uma reparação correta. Mede a capacidade ou facilidade de um equipamento em ser reparado.

DISPONIBILIDADE (availability):

- Mede o quão bem aproveitado é o tempo.
- Probabilidade de um item ou equipamento se encontrar operacional no instante t.
- Pode ser entendida como a aptidão de um equipamento para cumprir a sua função durante um período de tempo especificado.

Disponibilidade= $MTBF / (MTBF + MTTR)$ (%)